

光的干涉:

- 1、两束光是相干光的条件:
- 2、透镜可以改变光的传播方向, 而不会产生附加光程差。
- 3、光程与光传播的几何路程的关系。
- 4、半波损失
- 5、普通光获得相干光的方法:

分波面



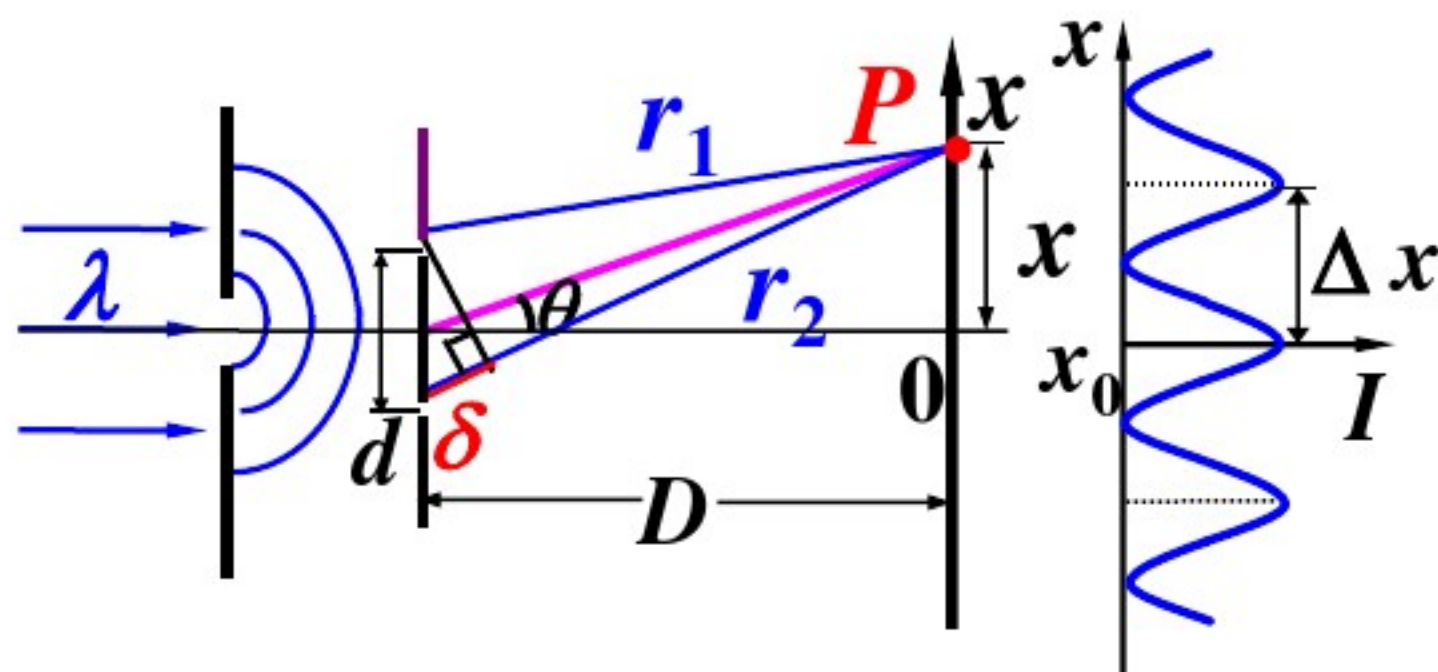
杨氏双缝实验

分振幅

等厚干涉

等倾干涉

杨氏双缝实验



明纹 $\delta = \pm k\lambda, x_{\pm k} = \pm k \frac{D}{d} \lambda, k = 0, 1, 2, \dots$

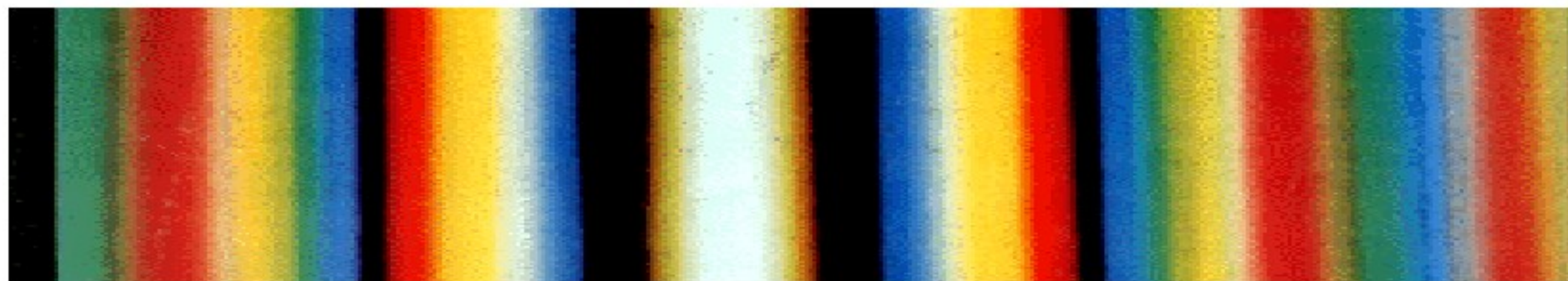
暗纹 $\delta = \pm(2k + 1) \frac{\lambda}{2}, x_{\pm(2k+1)} = \pm(2k + 1) \frac{D}{2d} \lambda$

条纹间距: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ 条纹光强: $I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta \varphi}{2}$

当点光源向上或向下运动时，干涉条纹应怎样运动？

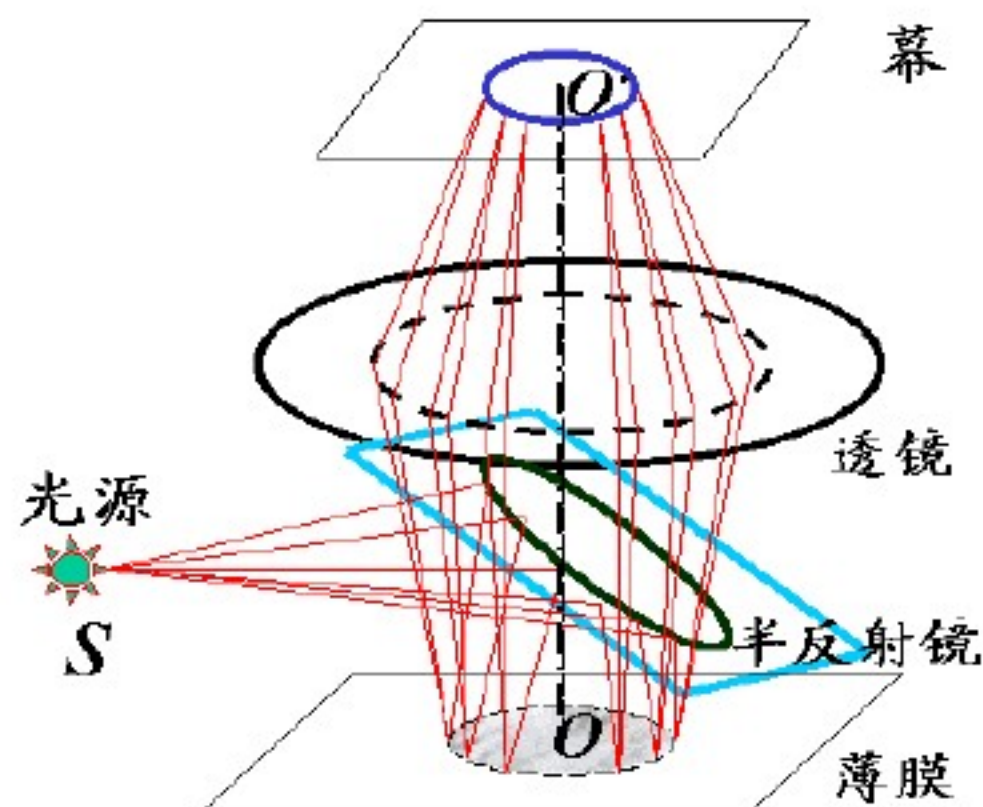
条纹特点:

- (1) 一系列平行的明暗相间的条纹;
- (2) θ 不太大时条纹等间距;
- (3) 中间级次低, 两边级次高;
- (4) $\Delta x \propto \lambda$, 白光入射时, 0级明纹中心为白色
- (5) 当平行光垂直照射双缝时, 屏幕中央($x=0$)为明纹, 向两侧分布明暗相间的条纹
- (6) $\Delta x \propto \lambda$, 可见对于复色光, $x \neq 0$ 时明条纹有**色散**, 内侧紫, 外侧红。



等倾干涉

产生条件: { 等厚的薄膜
不同的入射角



$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \delta(i)$$

明纹 $\delta(i) = k\lambda, k = 1, 2, 3, \dots$

暗纹 $\delta(i) = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$

干涉条纹特点: ▲ 一系列同心圆环

$$r_{k\text{环}} = f \operatorname{tg} i$$

条纹半径越大, 入射角越大。

▲ 条纹间隔分布:

内疏外密

$$r_{k\text{环}} = f t g i$$

▲ 条纹级次分布: $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$e \text{一定}, k \uparrow \rightarrow \delta \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$$

级次由大到小, 中心处级次最大

$$r_{k+1} < r_k$$

▲ 膜厚变化时, 条纹的移动:

$$k \text{一定}, e \uparrow \rightarrow i \uparrow \rightarrow r_k \uparrow$$

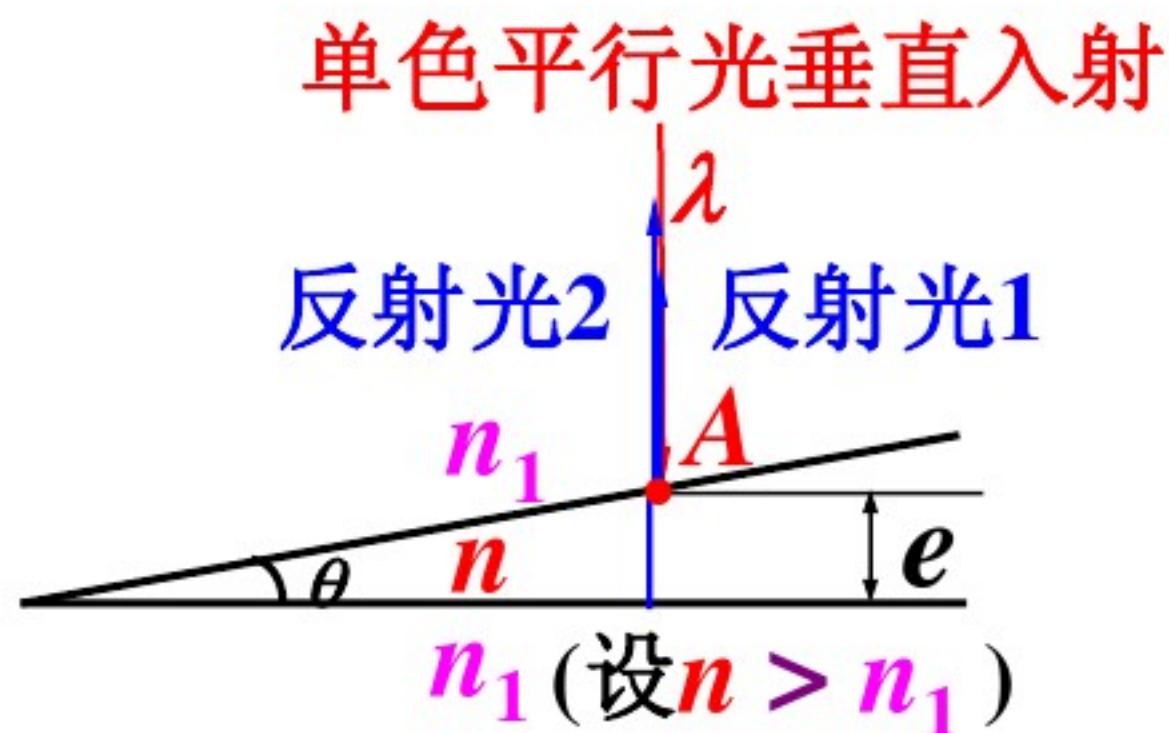
从中间冒出

$$k \text{一定}, e \downarrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$$

向圆心收缩

等厚干涉

1、劈尖



$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3 \dots \quad \text{明纹} \\ (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

同一厚度 e 对应同一级条纹——等厚条纹

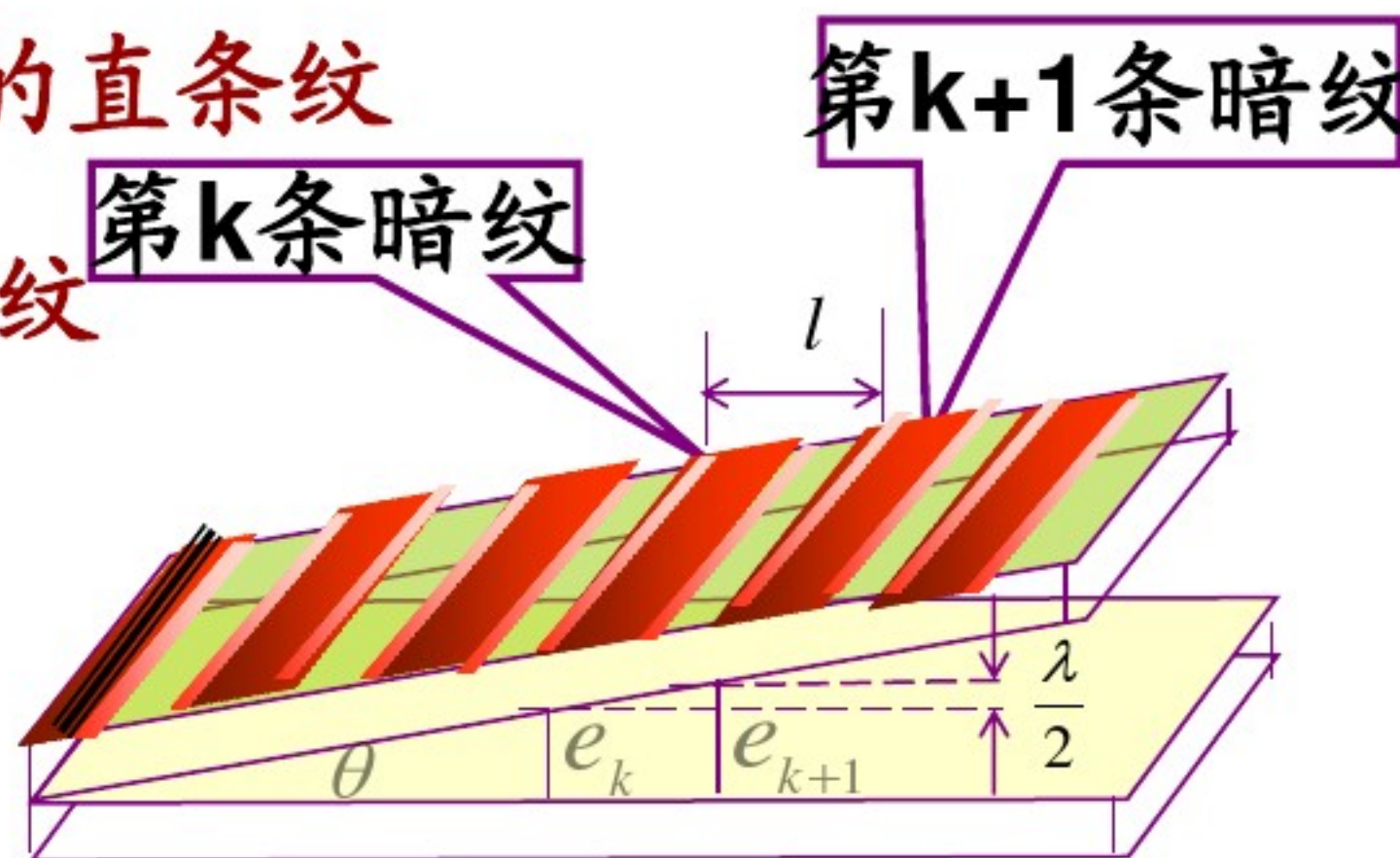
条纹特点☹

1、平行于棱边的明暗相间的直条纹

2、侧棱处是第0级,第1条暗纹

3、相邻条纹间距:

$$l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n \theta}$$

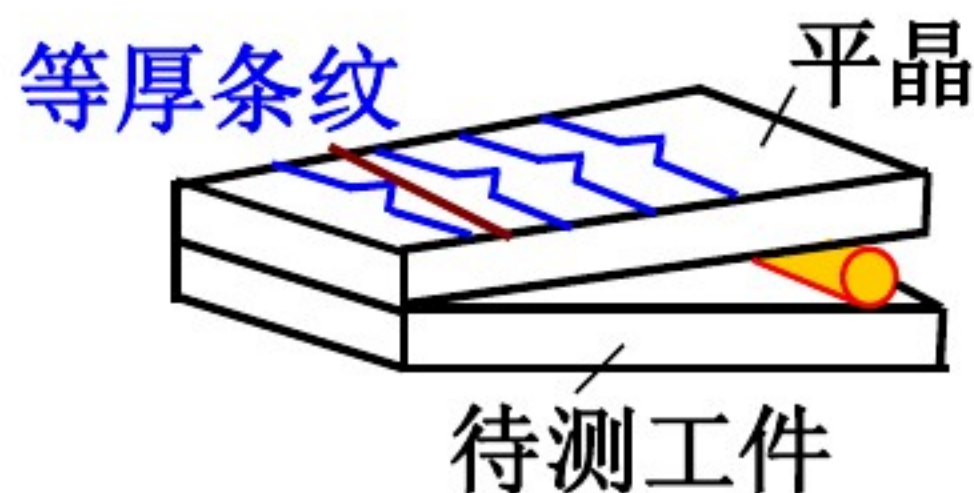


$$l \sin \theta = e_{k+1} - e_k$$

$$= \frac{1}{2n} (k+1) \lambda - \frac{1}{2n} k \lambda = \frac{\lambda}{2n}$$

相邻明或相邻暗条纹对应的膜厚差均为 $\lambda/2n$

思考题2☹



请问：此待测工件表面上，有一条凹纹还是一条凸纹？
这条纹方向是怎么样的（平行于或垂直于侧棱）？

答：凸纹，是垂直于侧棱。

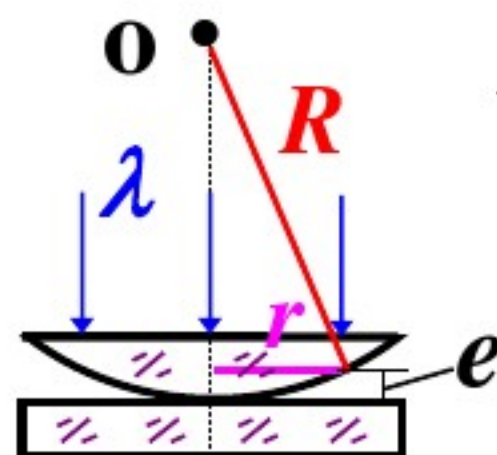
若平行于侧棱，等厚干涉条纹是什么样子的？

2、牛顿环

$$\delta = 2ne + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \dots \quad \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2 \dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\rightarrow r_{\text{明}} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_{\text{暗}} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



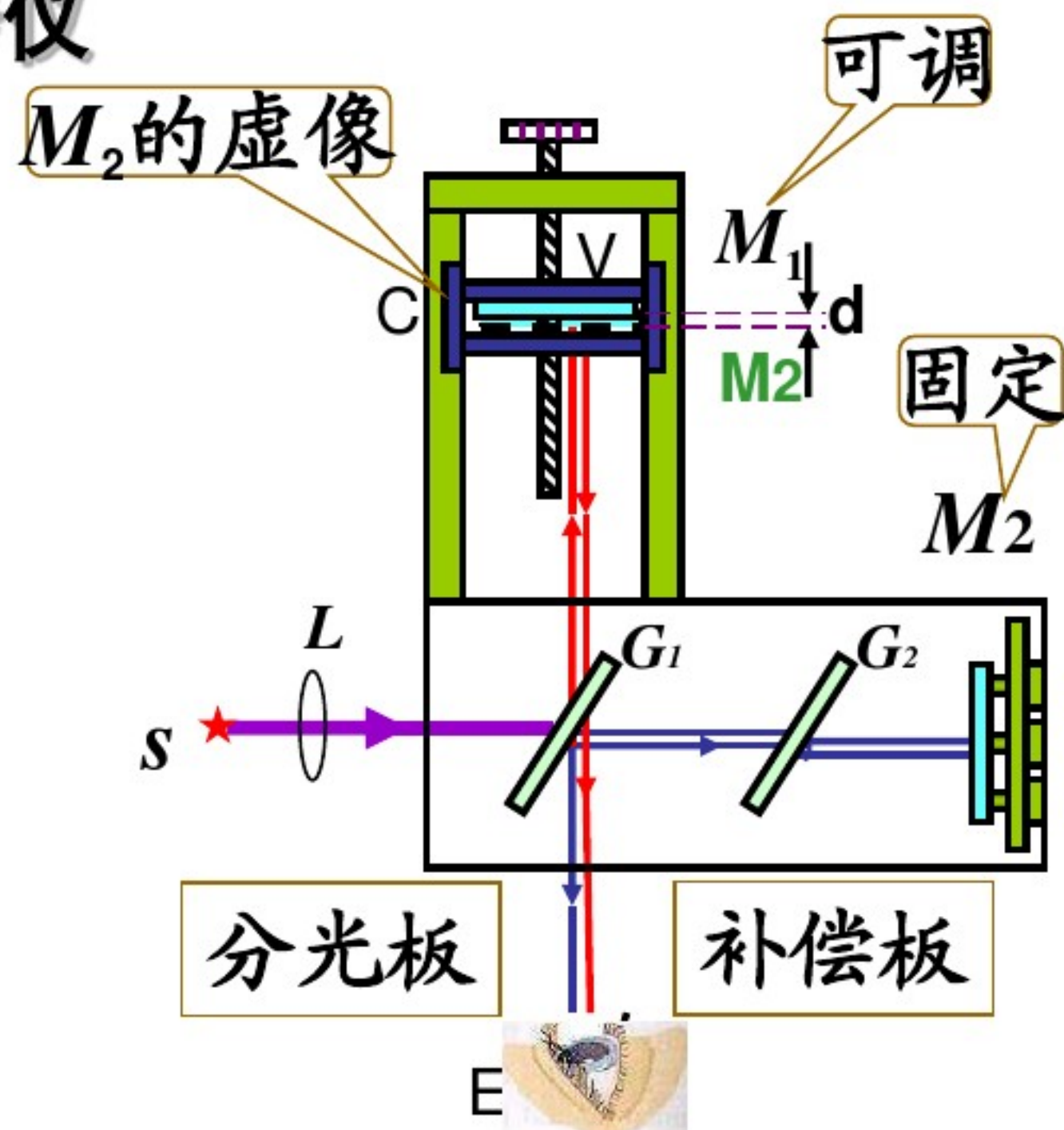
干涉条纹特点⊙4

1、明暗相间 2、中心是暗斑: $e=0$, $\delta = \frac{\lambda}{2}$

3、条纹间距: 内疏外密。 4、级次由小变大

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \propto \sqrt{k} \quad r_1 : r_2 : r_3 = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$$

3、迈克耳逊干涉仪



$$\Delta d = \Delta N \frac{\lambda}{2}$$

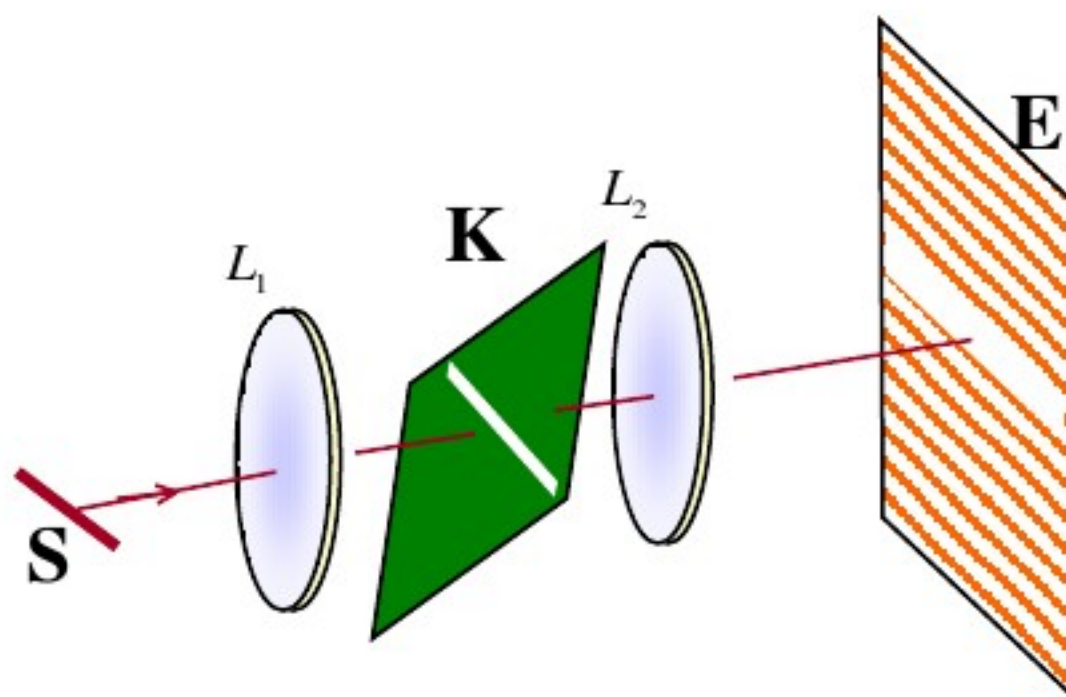
干涉条纹每经过一次十字交丝，薄膜厚度就增大（减少）半个波长。

光的衍射:

光在传播过程中能绕过障碍物的边缘, 而偏离直线传播的现象叫**光的衍射**。

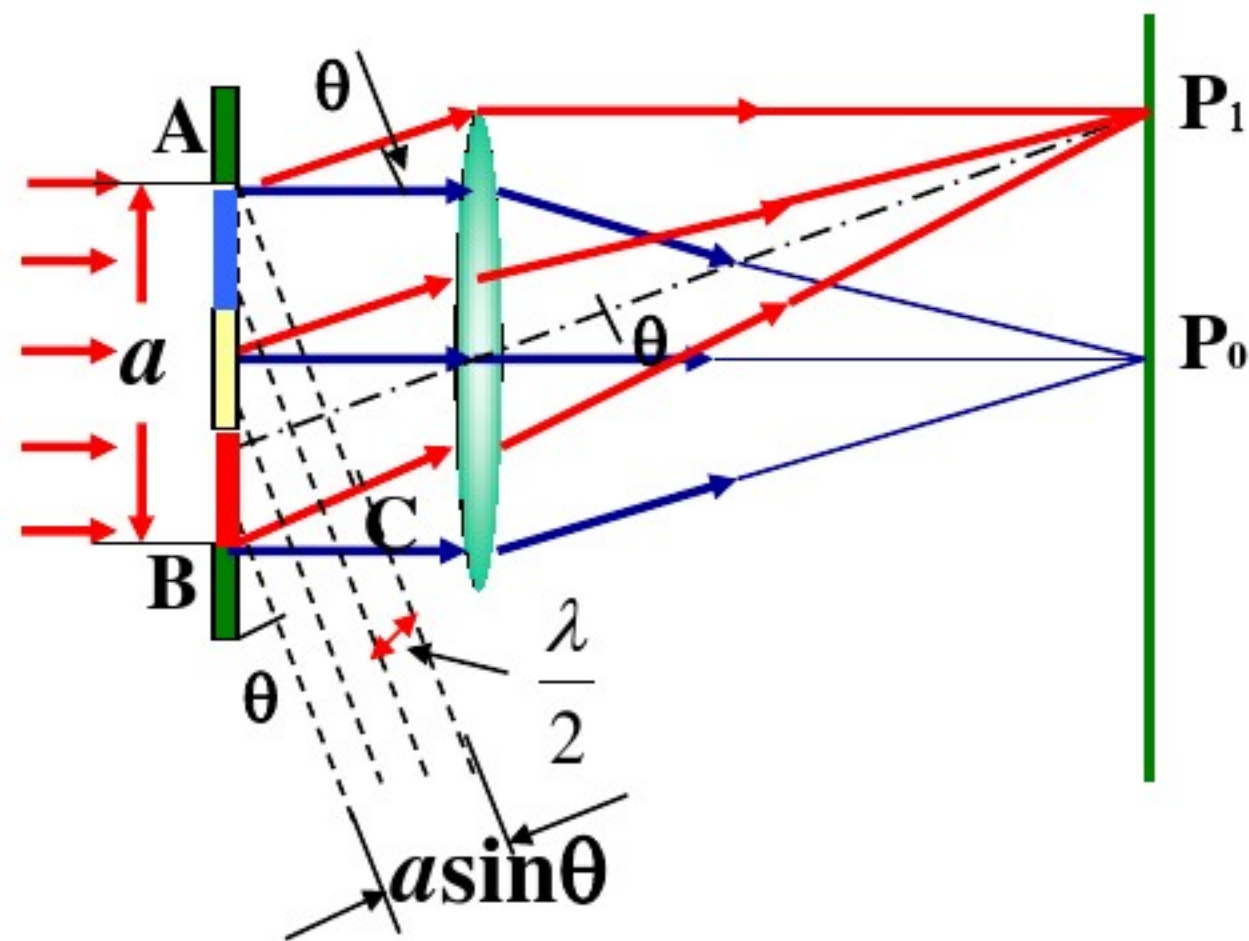
惠更斯-菲涅耳原理: 点光源 S 在空间某点 P 所产生的扰动, 可以看作是波前上各点发出的次级子波在 P 点相干叠加的结果。

夫琅禾费单缝衍射



用菲涅耳半波带法进行研究

$$\delta_{\max} = BC = a \sin \theta$$



$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta = 0 & \text{零级极大, 中央明条纹} \\ a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3 \dots \text{暗} \\ & \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, 3 \dots \text{明} \end{array} \right.$$

衍射条纹特点:

1. 中央明条纹宽度即为两个第一暗纹间的范围, 为
 $-\lambda < a \sin \theta < \lambda$

中央明条纹的半角宽度

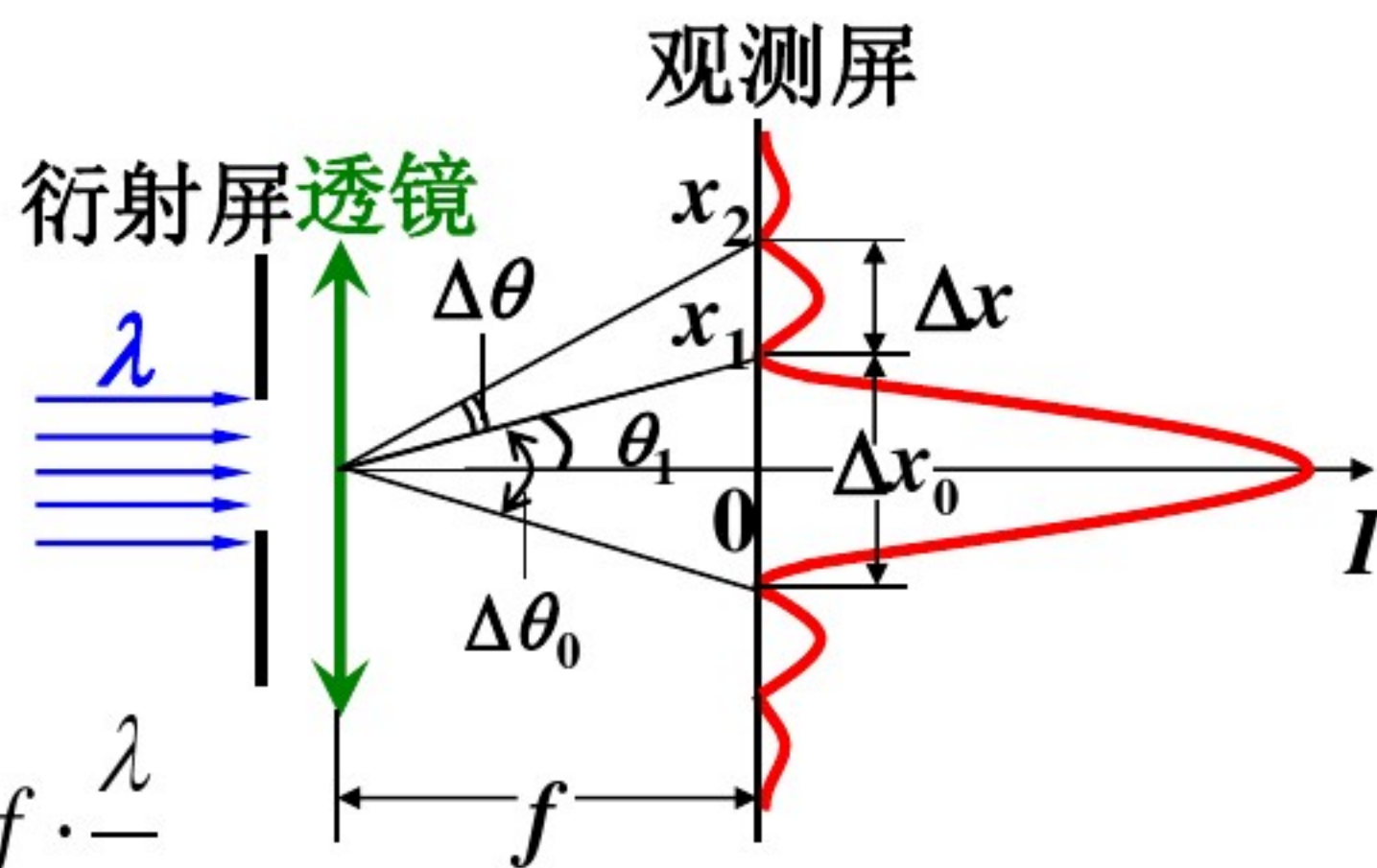
$$\frac{1}{2} \Delta \theta_0 = \theta_{\text{暗}1} = \arcsin \frac{\lambda}{a} \cong \frac{\lambda}{a}$$

全角宽度: $\frac{2\lambda}{a}$

半线宽度

$$\frac{1}{2} \Delta x_0 = f \cdot \tan \frac{1}{2} \Delta \theta_0 \cong f \cdot \frac{1}{2} \Delta \theta_0 = f \cdot \frac{\lambda}{a}$$

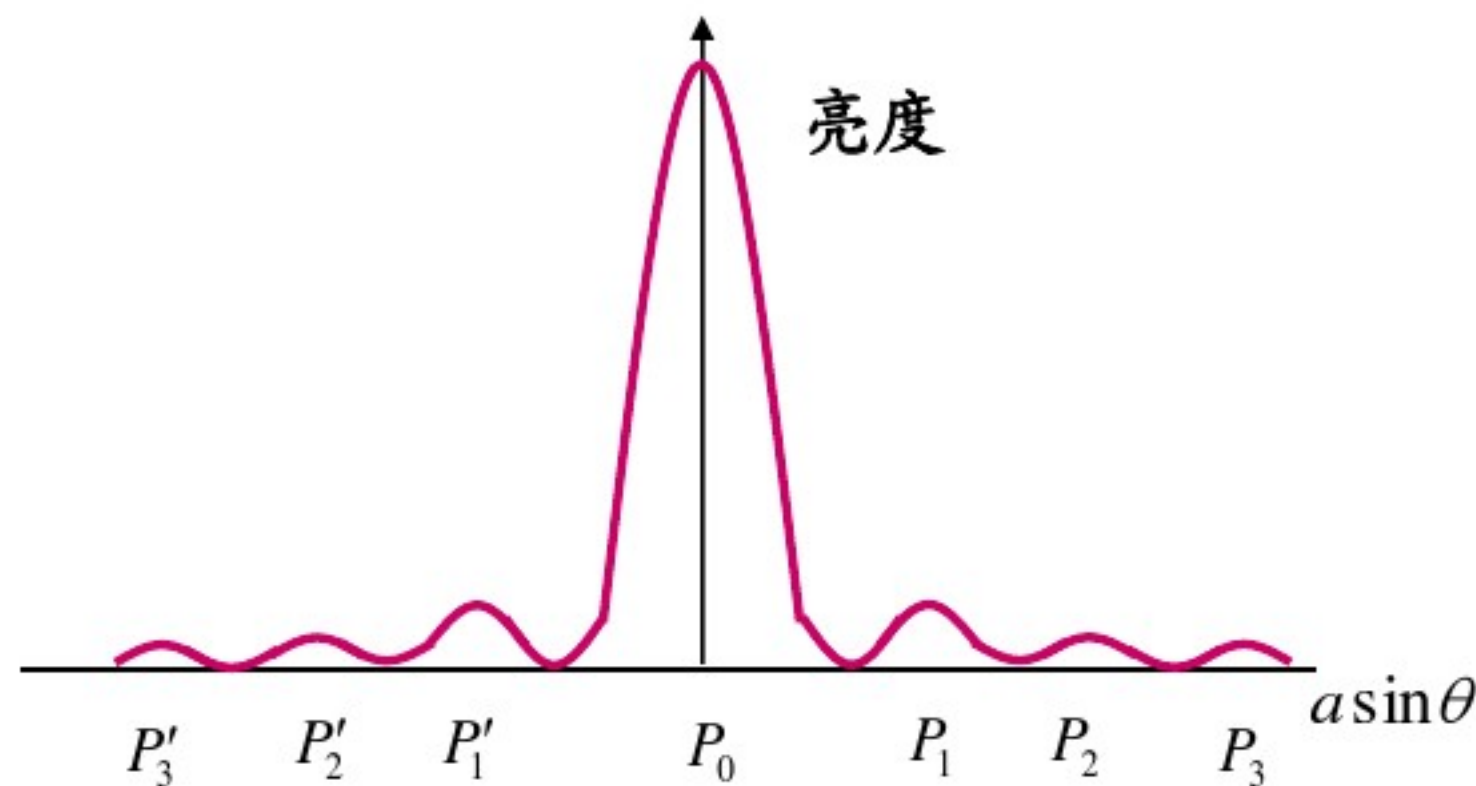
全线宽度: $2f \frac{\lambda}{a}$



2. 其它明条纹的宽度为中央明纹宽度的一半,
角宽度

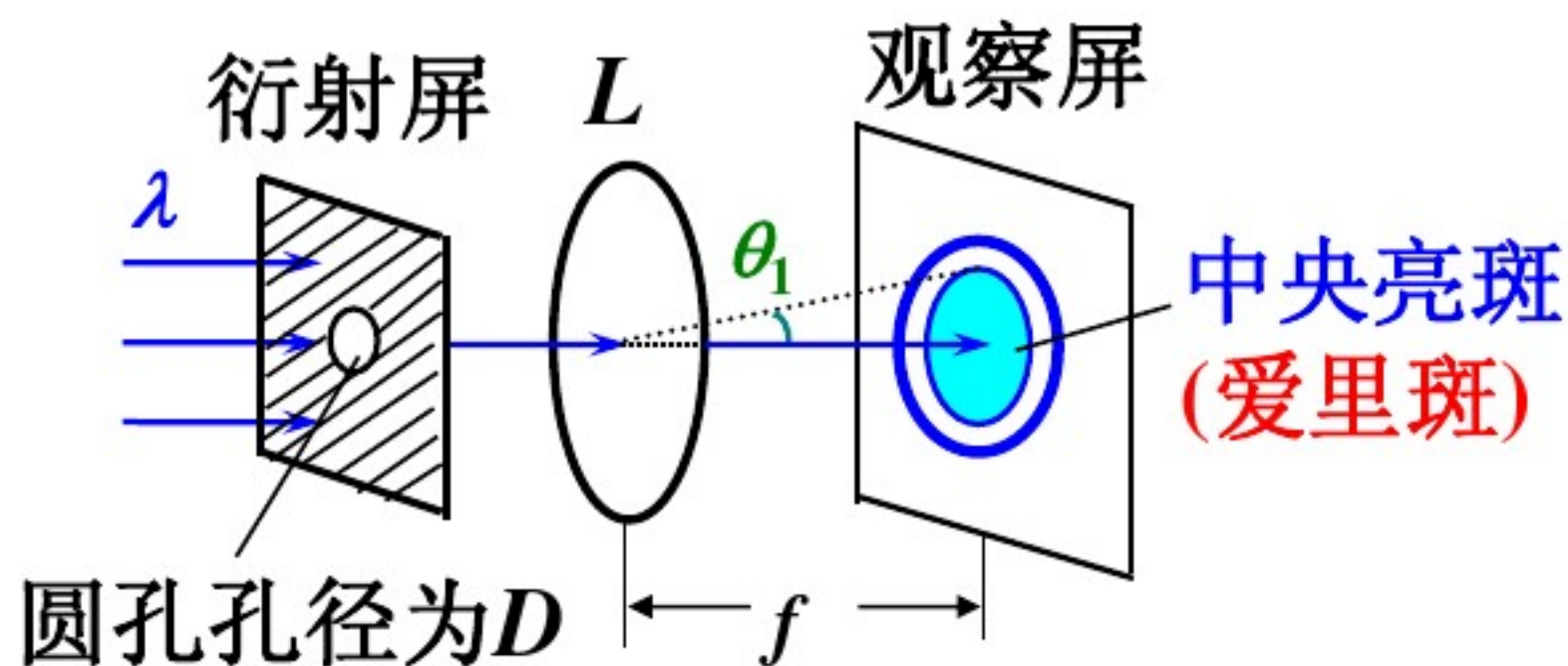
$$\Delta\theta_k = \theta_{\text{暗}k+1} - \theta_{\text{暗}k} = \arcsin \frac{\lambda}{a}$$

3. 明条纹的亮度: 中央明纹最亮, 两侧显著递减, 见图。



4. 条纹的位置与波长 λ 有关, 可知复色光明纹会显示色散, 形成衍射光谱, 内侧紫, 外侧红。

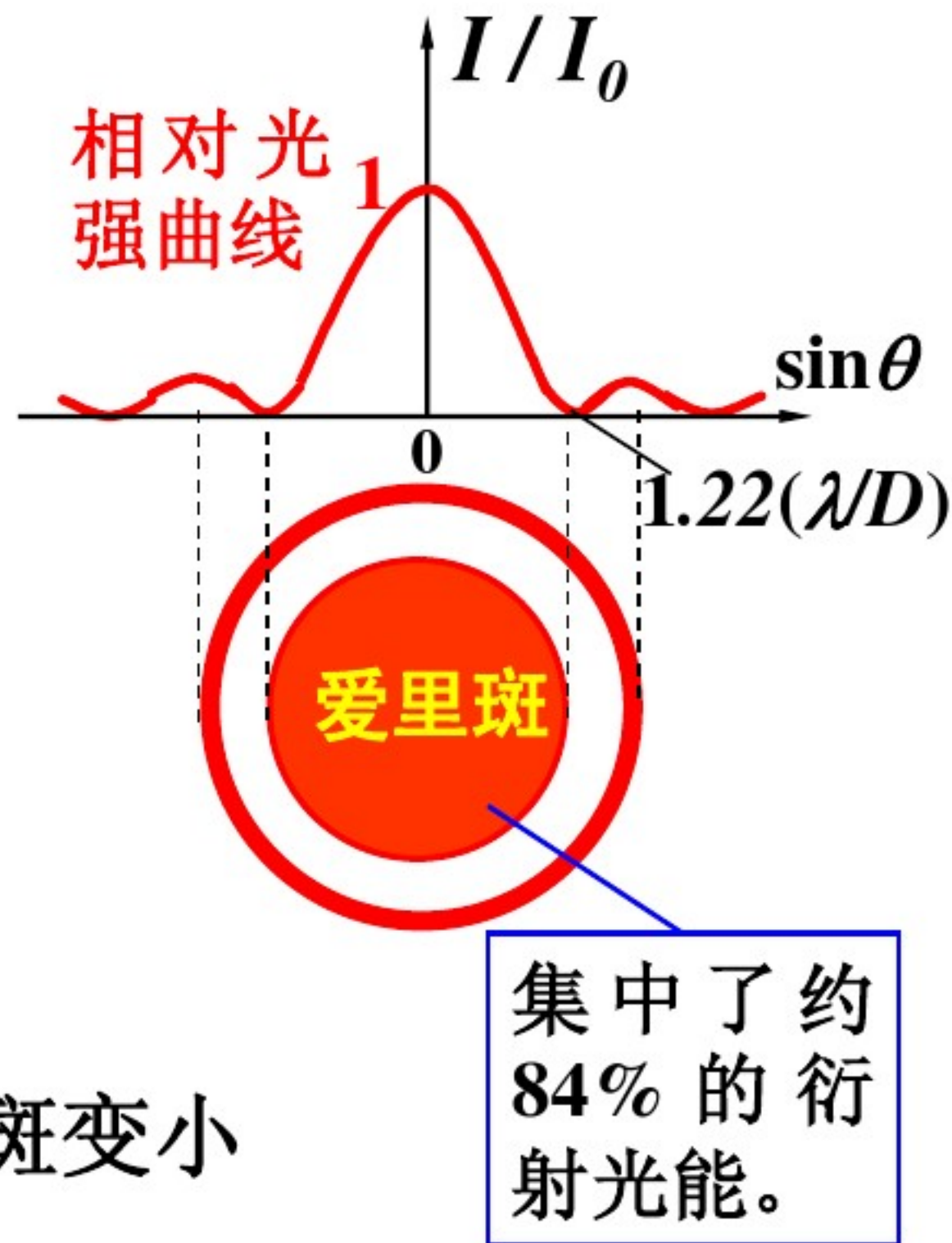
圆孔衍射、光学仪器的分辨本领



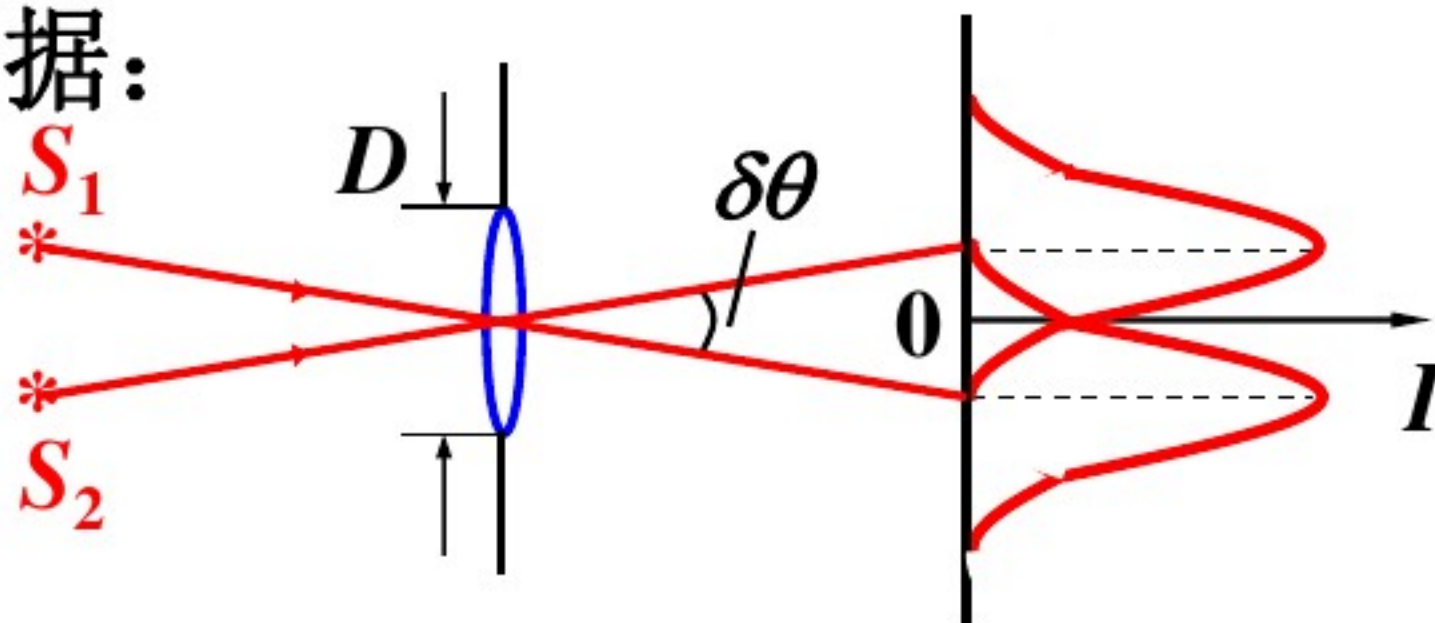
$$\theta \approx \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{d}{f}$$

$D \uparrow$
 $\lambda \downarrow$

爱里斑变小



瑞利判据:



最小分辨角 (angle of minimum resolution) :

$$\delta\theta = \theta_1 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

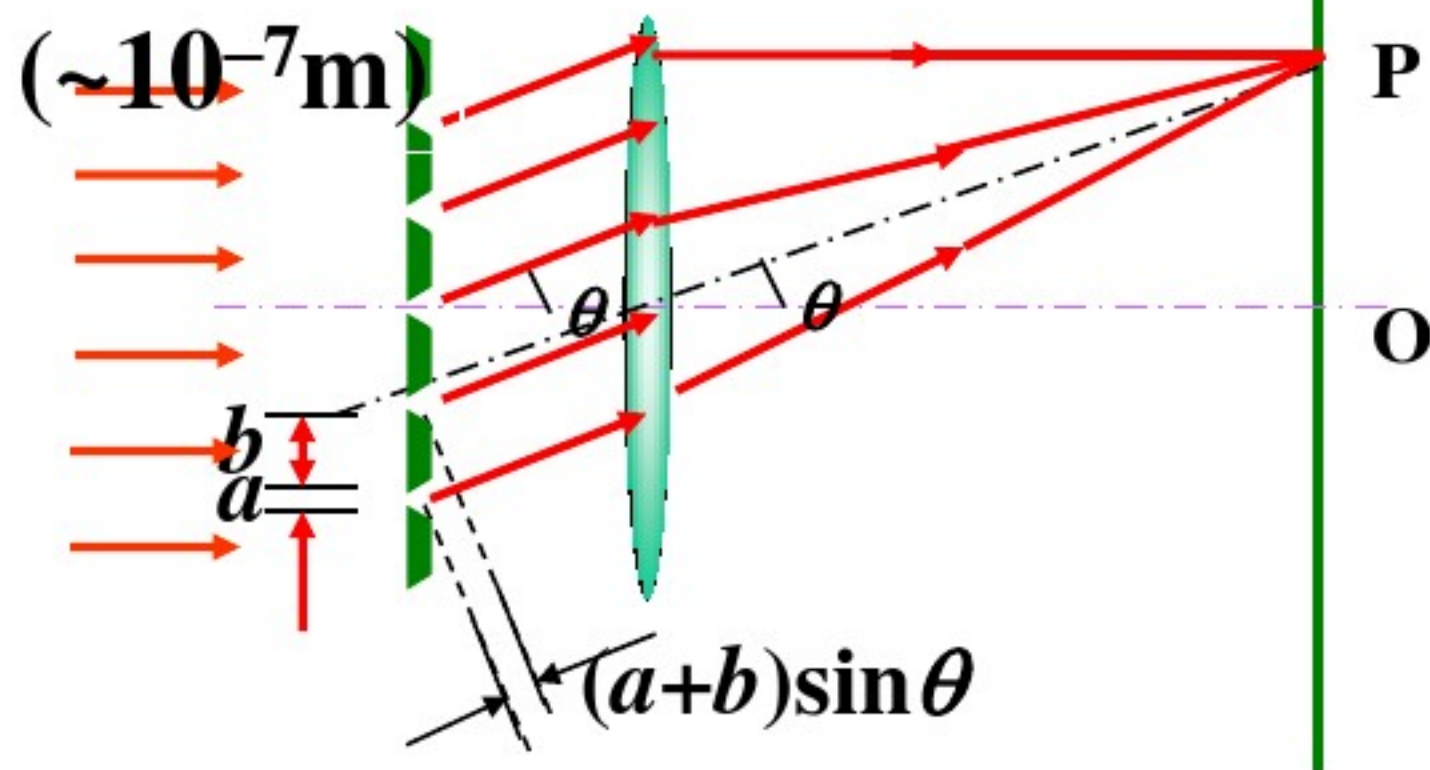
分辨本领 (resolving power) :

$$R \equiv \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

$$\left. \begin{array}{l} D \uparrow \\ \lambda \downarrow \end{array} \right\} \rightarrow R \uparrow$$

衍射光栅

a缝宽;**b**缝间不透明的部分;
d=a+b缝间距离,
称为光栅常数。



$$I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} \frac{\sin^2 N\beta}{\sin^2 \beta}$$

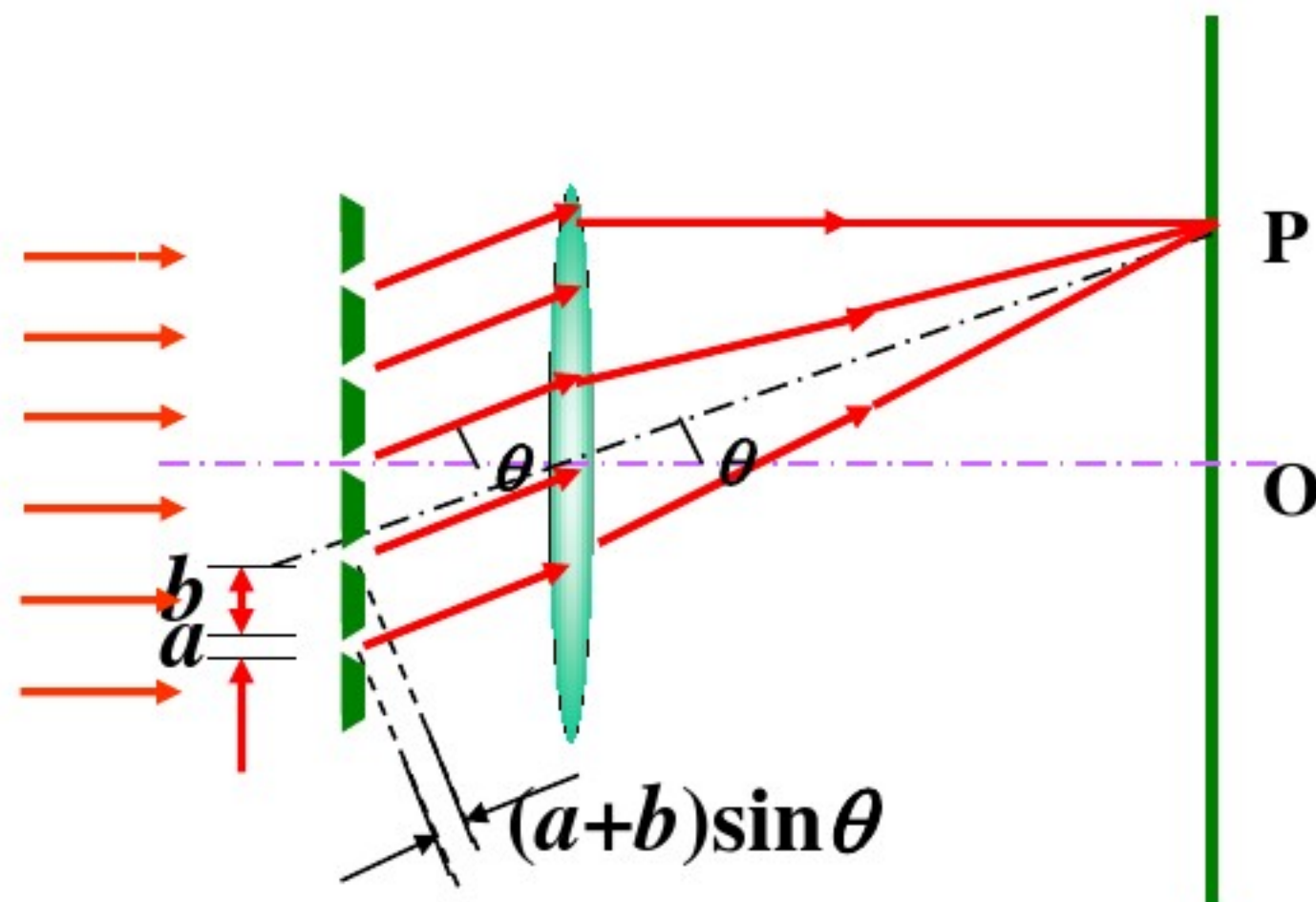
光栅衍射图样中明纹和暗纹位置可以通过干涉因子和衍射因子的极大和极小条件调制。

由干涉因子可知, $\beta = k\pi \longrightarrow d \sin \theta = k\lambda \quad k = 0, \pm 1, \pm 2$

可能出现主极大

光栅方程

光强公式

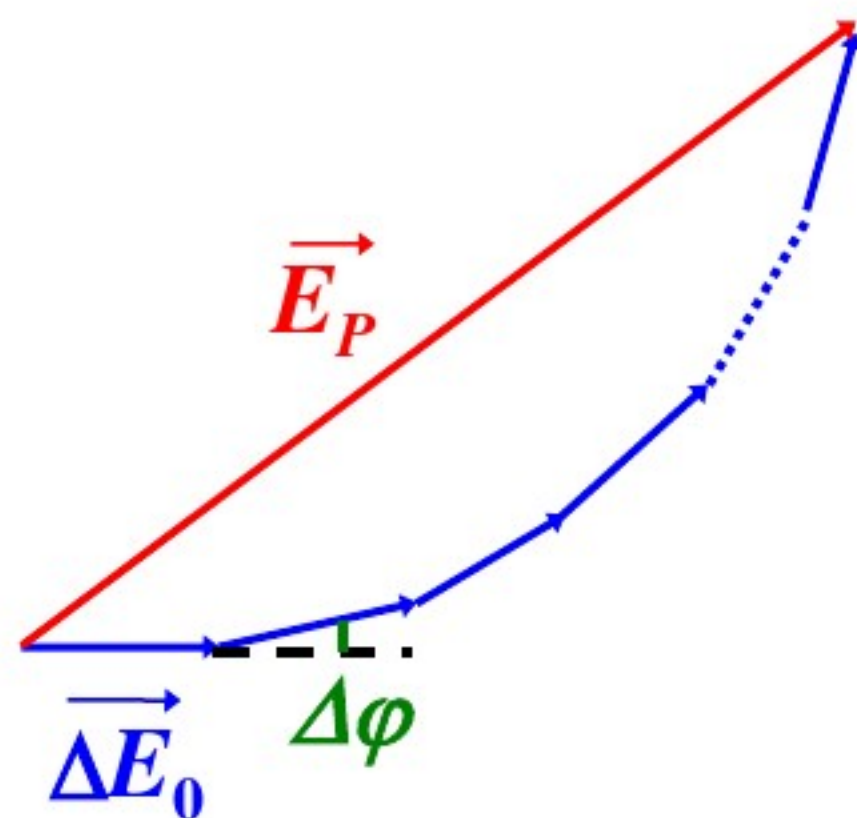


每个窄缝发的子波在P点振幅近似相等, 设为 ΔE_0

$$\Delta\varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

P 处的合振幅 E_P 就是各子波的振幅矢量和的模

P 处是多个同方向、同频率、同振幅、初相依次差一个恒量 $\Delta\varphi$ 的简谐振动的合成，合成的结果仍为简谐振动。



$$\Delta\Phi = N\Delta\varphi = \frac{Nd \sin \theta}{\lambda} 2\pi$$

$$E_p = 2R \sin \frac{\Delta\Phi}{2}, \Delta E = 2R \sin \frac{\Delta\varphi}{2}$$

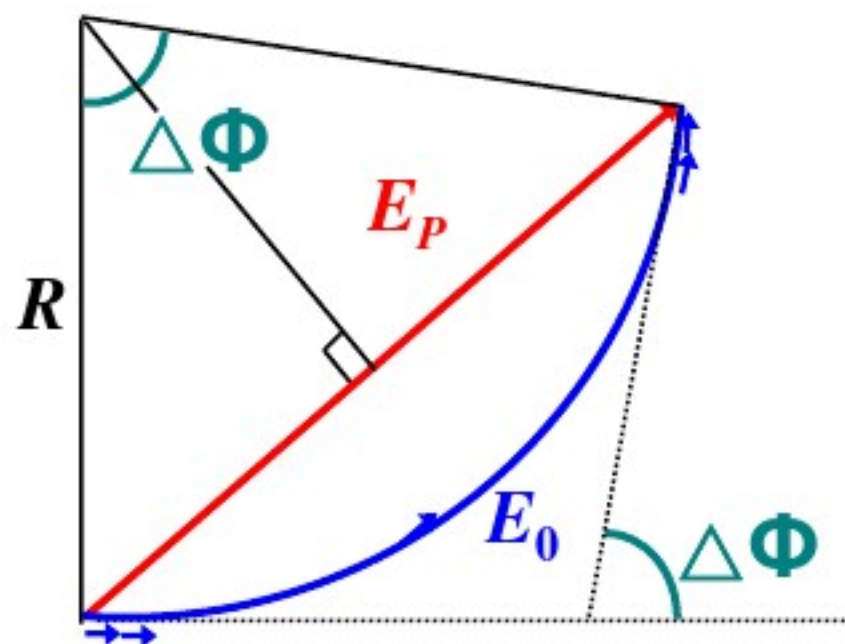
$$E_p = \frac{\Delta E}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} \sin \frac{\Delta\Phi}{2}$$

$$\text{令 } \beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

有

$$E_p = \Delta E \frac{\sin N\beta}{\sin \beta}$$

P 点的光强 $I = \Delta I \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$



2 . 暗纹

即在两个主极大之间共有 $N-1$ 条暗纹

3 . 次级明条纹(次极大)

相邻主极大之间共有 $N-2$ 条次级明纹。它们的强度比主极大要弱的多。

4. 缺级

当 θ 满足 $a\sin\theta = \pm k'\lambda$ (单缝衍射暗条件)

同时 $(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$ (光栅主极大)

$$k = \frac{a+b}{a} k' \quad k' = 1, 2, 3 \dots$$

光的偏振:

☆两类偏振现象:

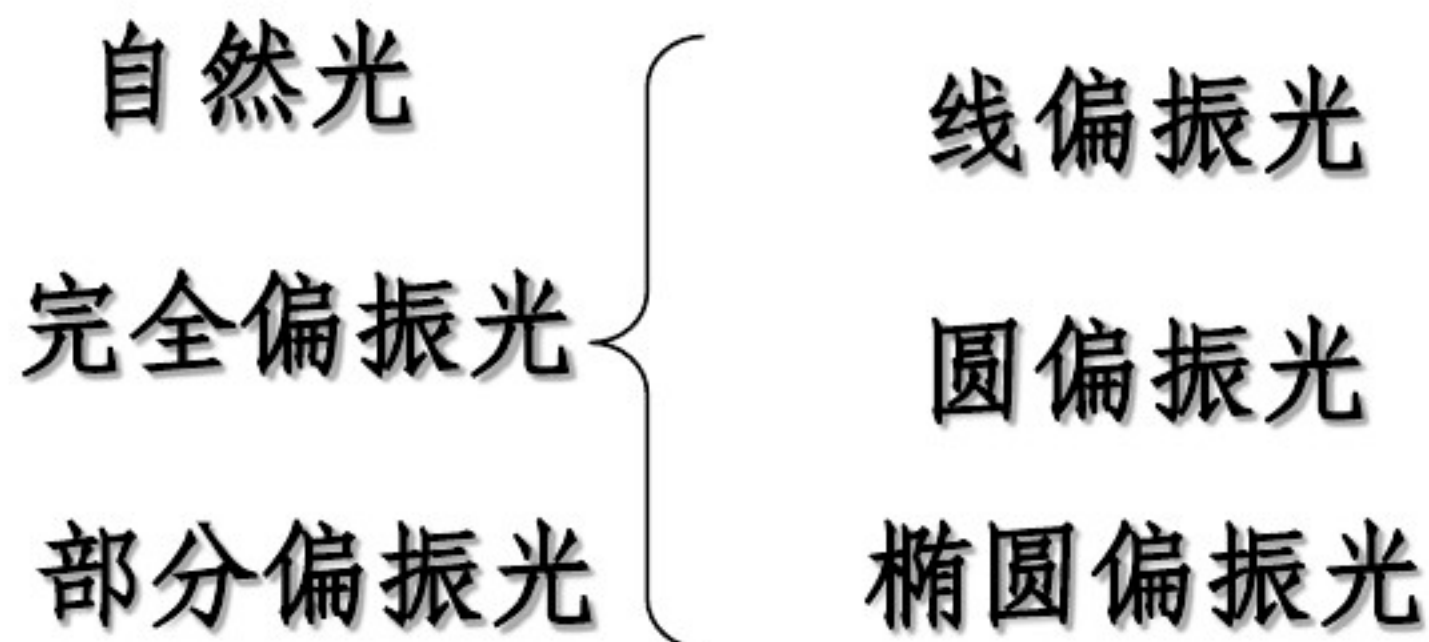
- 1) 反射、折射时的偏振——布儒斯特定律
- 2) 双折射 (晶体、人为)



o、e光的偏振特点;
传播速度。

☆两个定律: 布儒斯特定律和马吕斯定律

☆五种偏振态:



计算题:

1. 白色平行光垂直入射到间距为 $d=0.25\text{ mm}$ 的双缝上, 距缝 50cm 处放置屏幕, 分别求第一级和第五级明纹彩色带的宽度。(设白光波长范围是 $4000\text{\AA}$ --- $7600\text{\AA}$)

[解]: 这里所说“彩色带宽度”是指两个极端波长的同级明纹中心的距离。

∴ 由明纹条件得

$$x = k \frac{D\lambda}{d}$$

两边微分

$$(\Delta x)_k = kD \frac{\Delta \lambda}{d}$$

∴ 当 $k = 1$ 时

$$\Delta x_1 = \frac{500}{0.25} (7600 - 4000) \times 10^{-7} = 0.72 \text{mm}$$

当 $k = 5$ 时

$$\Delta x_5 = 5\Delta x_1 = 3.6 \text{mm}$$

2. 在杨氏双缝实验中，设两缝之间的距离为0.2mm，在距双缝1m远的屏上观察干涉条纹。若入射光是波长为400nm（1nm=10Å）至760nm的白光，问屏上离零级明纹20mm处，哪些波长的光最大限度地加强？

[解]: $d=0.2\text{mm}$, $D=1\text{m}$, $x=20\text{mm}$

光程差

$$\delta = d \frac{x}{D} = k\lambda \quad \text{明纹} \quad (k=1, 2, \dots)$$

$$\therefore \lambda = \frac{1}{k} \frac{dx}{D} = \frac{1}{k} 4000\text{nm}$$

$K=1$ $\lambda_1=4000\text{nm}$

$K=2$ $\lambda_2=2000\text{nm}$

$K=3$ $\lambda_3=1333\text{nm}$

$K=4$ $\lambda_4=1000\text{nm}$

$K=5$ $\lambda_5=800\text{nm}$ (近红)

$K=6$ $\lambda_6=667\text{nm}$ (红)

$K=7$ $\lambda_7=571\text{nm}$ (黄)

$K=8$ $\lambda_8=500\text{nm}$ (蓝绿)

$K=9$ $\lambda_9=444\text{nm}$ (紫)

$K=10$ $\lambda_{10}=400\text{nm}$ (紫)

以上五种波长被加强。

3. 两块折射率为**1.60**的标准平板玻璃之间形成一个劈尖, 用波长 **$\lambda=600\text{nm}$** 的单色光垂直入射, 假如我们要劈尖充满 **$n=1.40$** 的液体时的相邻明纹间距比劈尖内是空气时的间距缩小 **$\Delta l=0.5\text{mm}$** , 那么 **$\theta=?$**

[解]:

$$\frac{\lambda}{2n_2} = l \sin \theta \approx l\theta$$

$$\therefore l = \frac{\lambda}{2n_2\theta}$$

空气时, $n_2=1$ $l_1 = \lambda / 2\theta$

介质时 $n_2 = 1.4$ $l_2 = \lambda / 2n_2\theta$

$$\Delta l = l_1 - l_2 = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n_2}\right)$$

$$\therefore \theta = \frac{\lambda}{2\Delta l} \left(1 - \frac{1}{n_2}\right) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

4. (1)光栅衍射中,垂直入射的光中有两种波长

$\lambda_1=5000\text{\AA}$, $\lambda_2=6000\text{\AA}$, 已知光栅常数 $d=1.0\times 10^{-3}\text{cm}$,
透镜焦距 $f=50\text{cm}$,求两种光中第一级主极大之间的距离。
若以单缝 $a=1.0\times 10^{-2}\text{cm}$ 代替光栅, 该距离又为多大?

[解]: 由光栅方程:

$$d \sin \varphi = k \lambda$$

$$x = f \tan \varphi \approx f \sin \varphi = f \frac{\lambda}{d} \quad (k=1)$$

$$\sin\varphi = \frac{\lambda}{d} = \frac{6 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-3}} = 3.44^\circ$$

可见, $\sin\varphi \approx \tan\varphi$

$$\Delta x = f \frac{(\lambda' - \lambda)}{d} = 5\text{mm}$$

单缝:

$$\begin{aligned}\Delta x &= x'_1 - x_1 = f \frac{3(\lambda' - \lambda)}{2a} \\ &= 0.75\text{mm}\end{aligned}$$

5、 波长范围在450~650nm之间的复色平行光垂直照射在5000条/cm刻线的光栅上。屏上第二级光谱宽度（各色光在屏上所占范围）为35.1cm，求透镜焦距。

[解]: $d = 1/5000 = 2 \times 10^{-4} \text{cm}$ （注意：d比上题小了一个数量级，故 φ 角较大， $\text{tg}\varphi \neq \sin\varphi$ ）

由 $d \sin\varphi_1 = 2\lambda_1$ $d \sin\varphi_2 = 2\lambda_2$

$$\varphi_1 = 26.74^\circ \quad \varphi_2 = 40.54^\circ$$

$$\Delta x = f \text{tg}\varphi_2 - f \text{tg}\varphi_1$$

6. 以氦放电管发出的光垂直照射在某光栅上，测得波长 $\lambda_1=0.668\mu\text{m}$ 的谱线的衍射角为 $\varphi=20^\circ$ ，如果同样 φ 角处出现 $\lambda_2=0.447\mu\text{m}$ 的更高级次的谱线，那么该光栅常数最小是多少？

[解]：由题意知：光栅必满足 $\sin\varphi = \frac{k_1\lambda_1}{d} = \frac{k_2\lambda_2}{d}$

即 $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$

$$k_1/k_2 = \lambda_2/\lambda_1 = 2/3 = 4/6 = \dots$$

取 $k_1=2$ ，可得光栅常数最小值

$$d_{\min} = \frac{k_1\lambda_1}{\sin\varphi} = 3.92\mu\text{m}$$

7. 已知方解石晶体的 o 光和 e 光的折射率分别为 $n_o=1.658$, $n_e=1.486$. 今将该晶体做成波晶片, 插在两个平行的偏振片之间, 晶片的厚度为 0.01mm , 当以可见光照射时, 哪种波长的光不能通过第二块偏振片? (设晶片光轴方向与偏振化方向成 45° 角,)

解: 经分析, 晶片应为半波片。

$$\delta = (\mathbf{n}_o - \mathbf{n}_e)\mathbf{d} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{2(n_o - n_e)d}{2k + 1} = \frac{2 \times 0.172 \times 0.01}{2k + 1} \times 10^7 \text{ \AA}$$

8.用每毫米有300条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱。已知红谱线波长 λ_R 在0.63—0.76 μm 范围内，蓝谱线波长 λ_B 在0.43—0.49 μm 范围内。当光垂直入射到光栅时，发现在24.46° 角度处，红蓝两谱线同时出现。

(1)在什么角度下红蓝两谱线再次同时出现？

(2)在什么角度下只有红谱线出现？

解: $a + b = 1/300\text{mm} = 3.33\mu\text{ m}$

$$(1) \quad (a + b)\sin\varphi = k\lambda$$

$$\therefore (a + b)\sin 24.46^\circ = 1.38\mu\text{ m} = k\lambda$$

$$\therefore \lambda_{\text{R}} = 0.63 - 0.76\mu\text{ m};$$

$$\lambda_{\text{B}} = 0.43 - 0.49\mu\text{ m}$$

同时出现的条件满足:

$$k_1\lambda_{\text{R}} = k_2\lambda_{\text{B}}$$

对于红光, $k_1 = 2 \quad \lambda_{\text{R}} = 0.69\mu\text{ m}$

对于蓝光, $k_2 = 3 \quad \lambda_{\text{B}} = 0.46\mu\text{ m}$

红光最大级次 $k_{\max} = (a + b) / \lambda_R = 4.8$

取 $k_{\max} = 4$

红光的第 4 级与蓝光的第 6 级还会重合，重合处的衍射角为 φ'

$$\sin \varphi' = 4\lambda_R / (a + b) = 0.828$$

$$\therefore \varphi' = 55.9^\circ$$

(2) 红光的第二、四级与蓝光重合，且最多只能看到四级，所以纯红光谱的第一、三级将出现。

$$\sin \varphi_1 = \frac{\lambda_{\text{R}}}{a+b} = 0.207 \quad \varphi_1 = 11.9^\circ$$

$$\sin \varphi_3 = \frac{3\lambda_{\text{R}}}{a+b} = 0.621 \quad \varphi_3 = 38.4^\circ$$